문제 3.35 · inverse function theorem: 국소 가역성 vs 전역 비가역 MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.35

$F(x, y) = (e^x \cos y,\ e^x \sin y)$라 하자.

a. **derivative matrix** DF를 구하여라. 즉 $u = e^x \cos y, v = e^x \sin y$로 두고 $\begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix}$를 구하여라.

b. 모든 점 $A = (a, b)$에서 $DF(A)^{-1}$이 존재함을 보이고 따라서 F가 A에서 국소적으로 가역임을 보여라.

c. F가 전역적으로는 가역이 아님을 보여라. 즉 정의역의 서로 다른 점이 치역의 같은 값으로 보내짐을 보여라.

---

inverse function theorem: 국소 가역성 vs 전역 비가역

교재 §3.4 · 정리 3.11 (역함수 정리)

- **derivative matrix** DF: 성분함수의 편도함수로 채운 행렬. $F = (u, v)$이면 행이 $\nabla u, \nabla v$.
- 역함수 정리(정리 3.11): F가 C^1이고 $\det DF(A) \neq 0$이면 A 근처에서 국소 역함수가 존재한다.
- 국소 가역 $\neq$ 전역 가역: 전역에서는 **같은 값으로 가는 서로 다른 점**이 하나라도 있으면 역함수가 없다. 주기성이 대표 반례.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 각 성분을 편미분하면
- $$DF = \begin{bmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{bmatrix}.$$

- **(b)** $\det DF(a,b) = e^{2a}\cos^2 b + e^{2a}\sin^2 b = e^{2a} > 0$이 모든 (a,b)에서 성립하므로 $DF(A)$는 가역이고,
- $$\boxed{DF(A)^{-1} = e^{-a}\begin{bmatrix} \cos b & \sin b \\ -\sin b & \cos b \end{bmatrix}.}$$
- 역함수 정리에 의해 F는 모든 점 A에서 국소적으로 가역이다. ✓

- **(c)** F는 y 방향으로 주기 2π: 예를 들어 $F(0,0) = (1,0) = F(0,2\pi)$. 일반적으로 $F(a,b) = F(a,\ b+2\pi k)$이므로 일대일이 아니고, 전역 역함수는 존재하지 않는다. ✓

---

det DF = e^{2a} > 0으로 모든 점에서 국소 가역이지만 2π-주기성 때문에 전역 가역은 실패. 국소/전역의 갭을 보여주는 표준 예.